

Projecte XatarraHosting



Autors: Daniil Avtukhov, Izan Ruiz

Cicle: SMX2 - Projecte Final

Projecte: Disseny d'una infraestructura IaaS sostenible que dona servei PaaS basada en economia circular

Index

Projecte XatarraHosting.....	1
1. Resum executiu.....	3
Abstract.....	4
2. Context i situació inicial.....	6
3 Abast.....	7
4. Coneixements del cicle.....	8
5. Disseny i solució tècnica.....	9
5.1. Casos d'Ús (CU).....	9
CU-01: Autenticació al sistema mitjançant GitHub OAuth.....	10
CU-02: Creació d'una nova instància (LXC) de Minecraft/Web.....	12
CU-03: Gestió del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar).....	14
CU-04: Vigilància i manteniment de software i hardware.....	16
5.2. Requeriments del Sistema.....	18
5.2.1. Requeriments Funcionals (RF).....	18
5.2.2 Requeriments No Funcionals (RNF).....	18
5.3 Arquitectura i Descomposició en Capes.....	19
5.3.1 Esquema d'Arquitectura de Xarxa.....	19
5.3.2 Detall de les 5 Capes Funcio.....	20
5.3.3 Relació entre casos d'ús i capes funcionals.....	21
5.4. Aspectes Transversals.....	23
6. Planificació del projecte.....	24
6.1 Fites del projecte.....	24
6.2 Tasques principals.....	25
7. Validació del Sistema (Testing).....	27
8 Conclusions i aprenentatges.....	29
8.1 Conclusions principals.....	29
8.2 Aprenentatges tècnics.....	29

8.3 Aprenentatges de gestió de projecte.....	30
8.4 Bones pràctiques i recomanacions concretes.....	30
8.5 Limitacions i riscos identificats.....	30
8.6 Línies futures i tasques prioritàries.....	32
8.7 Conclusions personals i tancament.....	32
9. Glossari i referències bibliogràfiques.....	33
10. Annexos.....	34
10.1 Estudi econòmic i sostenibilitat.....	34
10.2. Correccions a la Fe d'Errates.....	35

1. Resum executiu

XatarraHosting és un projecte de plataforma IaaS sostenible que dona servei PaaS basada en la reutilització de maquinari de segona mà procedent de deixalleries i equipaments informàtics en desús. L'objectiu del sistema és oferir hosting per a petites aplicacions web i serveis educatius reduint el cost econòmic i la petjada ecològica respecte a infraestructures cloud convencionals. La plataforma proporciona als usuaris un panell web des del qual poden autenticar-se amb GitHub, crear i gestionar instàncies de contenidors Linux, controlar el consum energètic dels servidors i monitorar l'estat general de la infraestructura. A nivell tècnic, el projecte integra nodes físics reciclats amb Proxmox i contenidors LXC, una API pròpia per orquestrar les operacions i un tauler web que centralitza la gestió per als administradors i usuaris. També es tenen en compte aspectes transversals com la seguretat, la gestió de còpies de seguretat i la documentació de configuracions per facilitar el manteniment futur. Aquest document descriu el context i l'abast del sistema, els principals casos d'ús, la descomposició en capes funcionals, la planificació del projecte i les principals tasques realitzades, així com els resultats obtinguts i les conclusions sobre la viabilitat tècnica i sostenible de XatarraHosting.

Abstract

XatarraHosting is a sustainable IaaS platform that gives PaaS service, it's a project based on reusing second-hand hardware recovered from recycling centers and decommissioned IT equipment. The goal of the system is to provide affordable hosting for small web applications and educational services while reducing both cost and environmental impact compared to conventional cloud infrastructures. The platform offers a web dashboard where users can authenticate with GitHub, create and manage Linux container instances, control the energy consumption of the servers and monitor the overall state of the infrastructure. From a technical perspective, the project integrates recycled physical nodes running Proxmox and LXC containers, a custom API to orchestrate operations and a web panel that centralizes management for administrators and users. Transversal aspects such as security, backup management and configuration documentation are also considered to simplify future maintenance. This document describes the context and scope of the system, the main use cases, the decomposition into functional layers, the project planning and the key tasks carried out, as well as the results obtained and the conclusions about the technical and sustainable feasibility of XatarraHosting.

2. Context i situació inicial

XatarraHosting és un projecte de plataforma de serveis basada en la reutilització de maquinari antic i en desús per donar-li una segona vida com a infraestructura de hosting. El projecte pretén demostrar que és possible oferir serveis web i d'allotjament de manera funcional, eficient i més sostenible, reduint el volum de residus electrònics i aprofitant recursos ja existents.

El sistema està pensat per facilitar la creació i gestió de serveis allotjats en contenidors Linux i màquines virtuals, amb una capa web d'accés per als usuaris i una administració centralitzada per al manteniment de la infraestructura. L'entorn de treball combina maquinari reciclat, virtualització amb Proxmox i serveis d'autenticació, monitoratge i gestió que permeten controlar el funcionament de la plataforma.

El projecte s'emmarca dins d'una proposta tècnica orientada a la sostenibilitat i a l'economia circular, amb l'objectiu de construir una solució viable per a allotjar projectes petits o mitjans de manera controlada i escalable.

3 Abast

- L'abast del projecte és el disseny i la posada en marxa d'una infraestructura de hosting basada en la reutilització de maquinari antic, amb suport per a serveis web i gestió de contenidors Linux. El sistema inclou la configuració de servidors virtualitzats amb Proxmox, la creació de màquines virtuals o contenidors per allotjar serveis, el desenvolupament d'una pàgina web principal i la integració d'eines bàsiques de gestió i seguretat.
- També forma part de l'abast la documentació del projecte, la definició dels casos d'ús principals i la justificació de les decisions tècniques preses. Es contemplen mesures bàsiques de protecció com el control d'accés, les còpies de seguretat i la restricció dels serveis exposats a Internet.
- Queda fora de l'abast qualsevol funcionalitat avançada que no sigui necessària per a la demostració tècnica del sistema, així com serveis complexos de producció que requeririen una infraestructura empresarial més gran.

4. Coneixements del cicle

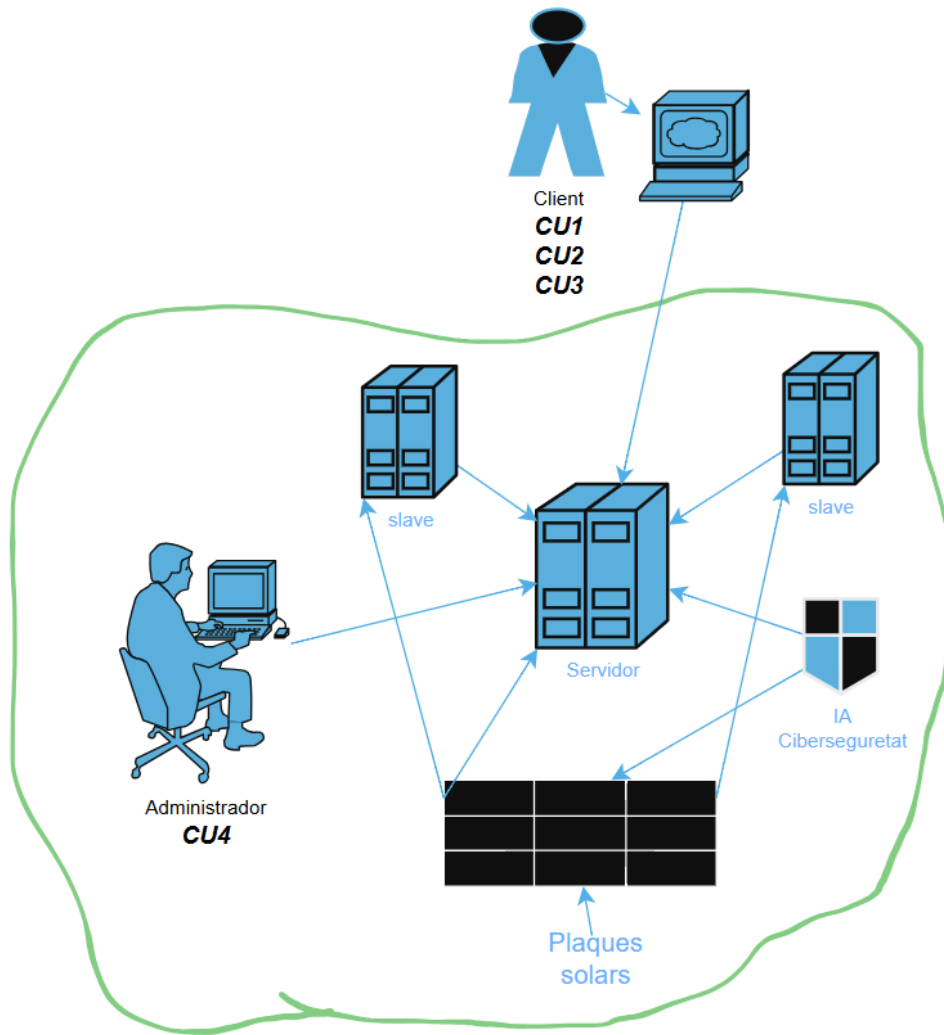
El desenvolupament de XatarraHosting ha requerit l'aplicació pràctica i transversal de pràcticament tots els mòduls professionals del cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX). A continuació es detalla com s'han integrat aquests coneixements:

- MP01 - Muntatge i manteniment d'equips: S'ha aplicat en la recuperació i reutilització de maquinari de segona mà i en desús. Això ha implicat el diagnòstic, reparació i posada a punt dels servidors, incloent-hi l'ampliació de components com la instal·lació de discos SSD per poder instal·lar-hi l'hipervisor Proxmox.
- MP02 i MP04 - Sistemes operatius Monolloc i en Xarxa: Ha estat fonamental per a la creació de la Capa de Sistema Operatiu. S'ha instal·lat, configurat i administrat l'entorn de virtualització amb Proxmox, així com el desplegament i gestió de contenidors LXC basats en sistemes Linux.
- MP05 - Xarxes locals: S'ha utilitzat per al disseny de tota l'arquitectura de xarxa, interconnectant el router, l'switch, el NAS i els nodes Mestre i Esclau. També s'han aplicat coneixements d'aquest mòdul per a la gestió de VLANs i la configuració del redireccionament de ports per exposar els serveis correctament cap a l'exterior i evitar col·lisions.
- MP06 - Seguretat informàtica: La seguretat s'ha implementat a múltiples nivells. S'han xifrat les comunicacions mitjançant protocols HTTPS i SSH. S'ha delegat la gestió d'identitats de forma segura sense desar contrasenyes en text pla utilitzant OAuth 2.0 amb GitHub. A més, s'ha dissenyat un pla de contingència configurant còpies de seguretat per a la base de dades MariaDB i Snapshots ZFS per als contenidors.
- MP07 - Serveis en xarxa: Els coneixements d'aquest mòdul s'han posat en pràctica desplegant els serveis clau de la plataforma, com ara el servidor web, el motor de bases de dades MariaDB i la resolució de dominis per assegurar que els clients es poden connectar a les seves instàncies.
- MP08 - Aplicacions web: Ha servit per desenvolupar la Capa d'Aplicació i de Serveis. S'ha creat una interfície d'usuari amb tecnologies web modernes que es comunica amb una API REST per orquestrar les crides a l'hipervisor i gestionar les bases de dades.
- IPO I-II: S'ha aplicat en la definició del model de negoci de la plataforma IaaS/PaaS, centrat en l'economia circular i el valor afegit de la sostenibilitat. A més, s'han emprat coneixements financers per elaborar l'estudi econòmic i de viabilitat de l'Annex, calculant

la inversió necessària en plaques solars i l'estalvi operatiu a mig termini.

5. Disseny i solució tècnica

5.1. Casos d'Ús (CU)



Codi	Actor	Acció
CU01	Usuari	Autenticació al sistema mitjançant GitHub / google OAuth.
CU02	Usuari	Creació d'una nova instància (LXC) de Minecraft/Web.
CU03	Usuari	Gestió del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar / Gestionar).
CU04	Administrador	Vigilància i manteniment de software i hardware

CU-01: Autenticació al sistema mitjançant GitHub OAuth

Codi: CU-01

Nom: Autenticació al sistema mitjançant GitHub OAuth

Actors

- Principal:
 - Usuari
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting
 - Servei GitHub OAuth / Google

Precondicions (pots deixar-les així):

- El sistema XatarraHosting està en funcionament i accessible.
- L'usuari disposa d'un compte actiu de GitHub vàlid.

Flux principal

- Pas 1. L'usuari accedeix a la pàgina de XatarraHosting.
- Pas 2. L'usuari selecciona l'opció "Inicia sessió amb GitHub/ google".
- Pas 3. El sistema redirigeix l'usuari a la pàgina d'autenticació de GitHub/ google.
- Pas 4. L'usuari introdueix les seves credencials de GitHub / google i autoritza l'aplicació.
- Pas 5. GitHub valida les credencials i retorna un token d'autorització a XatarraHosting.
- Pas 6. El sistema valida el token, crea o actualitza el perfil d'usuari intern i inicia la sessió.

Fluxos alternatius

- A1: Credencials incorrectes o autorització denegada:
 - GitHub rebutja l'inici de sessió.
 - El sistema mostra un missatge d'error i no inicia sessió a l'usuari.

Postcondicions

1. L'usuari està autenticat al sistema XatarraHosting.
2. El sistema disposa de les dades bàsiques de l'usuari (ID GitHub / google, correu, etc.) associades al compte intern.

Requeriments especials

- Seguretat: Les comunicacions amb GitHub han de ser xifrades (HTTPS).
- Privacitat: Només s'han de sol·licitar els permisos mínims necessaris del compte GitHub / google.

CU-02: Creació d'una nova instància (LXC) de Minecraft/Web

Codi: CU-02

Nom: Creació d'una nova instància LXC de servei (Minecraft/Web)

Actors

- Principal:
 - Usuari
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting

Precondicions

- El sistema XatarraHosting està en funcionament i accessible.
- L'usuari disposa d'un compte actiu de GitHub.

Flux principal

Pas 1. L'usuari accedeix al panell web de XatarraHosting i inicia sessió mitjançant GitHub (vegeu CU-01).

Pas 2. L'usuari selecciona l'opció "Crear nova instància" al tauler.

Pas 3. L'usuari tria el tipus d'instància (Minecraft o Web) i la configuració bàsica (nom, recursos, imatge base).

Pas 4. El sistema valida la configuració i la quota de l'usuari.

Pas 5. El sistema crea el contenidor LXC amb els paràmetres seleccionats.

Pas 6. El sistema inicia el servei dins del contenidor i mostra a l'usuari les dades de connexió (IP, port, URL, etc.).

Fluxos alternatius

- A1: Recursos insuficients al node o quota superada:
 - El sistema mostra un missatge d'error indicant la causa (falta de recursos o limitacions de quota).
 - No es crea la instància fins que es modifiquin els recursos o els límits.

Postcondicions

1. S'ha creat una nova instància LXC associada a l'usuari.
2. El servei (Minecraft/Web) està en funcionament i accessible.

Requeriments especials

- Aïllament: Cada contenidor LXC ha d'estar aïllat de la resta per seguretat.
- Eficiència: El procés de creació ha de ser prou ràpid per no degradar l'experiència d'usuari.

CU-03: Gestió del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar)

Codi: CU-03

Nom: Gestió d'energia del servidor (Iniciar/Aturar/Reiniciar)

Actors

- Principal:
 - Usuari
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting, Maquinari del servidor

Precondicions

1. El sistema XatarraHosting està en funcionament i accessible.
2. L'usuari disposa d'un compte actiu de GitHub.

Flux principal

1. L'usuari accedeix a la pàgina de XatarraHosting.
2. L'usuari s'autentica mitjançant GitHub OAuth (vegeu CU-01).
3. L'usuari verifica que disposa de permisos per gestionar el servidor o la seva instància.
4. L'usuari obre el panell de gestió d'energia.
5. L'usuari selecciona l'acció desitjada: iniciar, aturar o reiniciar el servidor o la instància.
6. El sistema mostra un resum de l'acció i sol·licita confirmació.
7. L'usuari confirma l'acció.
8. El sistema verifica que disposa d'interfície de control remot o scripts configurats i envia l'ordre corresponent.
9. El sistema actualitza l'estat visible per a l'usuari: encès, aturat o reiniciant.

Fluxos alternatius

- A1: Error en l'execució de l'ordre d'energia.
 1. El sistema no pot completar l'acció.
 2. Es mostra un missatge d'error a l'usuari.
 3. Es registra l'incident per al diagnòstic.

Postcondicions

1. L'estat del servidor o instància reflecteix l'acció realitzada.
2. Queda registre de l'acció d'energia per a auditoria.

Requeriments especials

- Seguretat: només usuaris amb rol adequat poden executar accions crítiques.
- Fiabilitat: el sistema ha de confirmar l'estat real abans de mostrar-lo.

CU-04: Vigilància i manteniment de software i hardware

Codi: CU-04

Nom: Vigilància i manteniment de software i hardware

Actors

- Principal:
 - Administrador
- Secundaris:
 - Sistema XatarraHosting, Servidors físics i contenidors LXC

Precondicions

1. El sistema XatarraHosting està en funcionament i accessible.
2. L'administrador disposa d'un compte actiu de GitHub amb permisos d'administració.

Flux principal

1. L'administrador accedeix a la pàgina de XatarraHosting.
2. L'administrador s'autentica mitjançant GitHub OAuth (vegeu CU-01).
3. El sistema verifica que l'usuari té permisos d'administració.
4. El sistema verifica que els mòduls de monitoratge estan configurats i que els servidors i contenidors LXC són accessibles.
5. L'administrador obre el panell de monitoratge.
6. El sistema mostra l'estat del maquinari i dels serveis.
7. L'administrador consulta CPU, RAM, disc, temperatura, contenidors, processos i logs.
8. L'administrador identifica possibles problemes: errors, sobrecàrrega o versions obsoletes.
9. L'administrador programa o executa accions de manteniment: actualitzacions, neteja de logs, reconfiguració o substitució de maquinari defectuós.
10. El sistema aplica els canvis i registra totes les accions realitzades.
11. L'administrador verifica que el sistema continua funcionant correctament després del manteniment.

Fluxos alternatius

- A1: Fallada durant una actualització o tasca de manteniment.
 1. El sistema detecta l'error.
 2. Si és possible, fa rollback a l'estat anterior.
 3. L'usuari rep una alerta.
 4. L'usuari pot intervenir manualment.

Postcondicions

1. El sistema es manté actualitzat i en bon estat de funcionament.
2. Hi ha traçabilitat de totes les accions de manteniment i vigilància.

Requeriments especials

- Disponibilitat: les tasques de manteniment han de minimitzar el temps d'inactivitat.
- Traçabilitat: totes les accions d'administració s'han de registrar per seguretat i auditoria.

5.2. *Requeriments del Sistema*

5.2.1. Requeriments Funcionals (RF)

- RF01: El sistema ha de permetre la identificació única d'usuaris mitjançant el seu perfil de GitHub/Google (IAM).
- RF02: La plataforma ha de proporcionar una consola en temps real per a cada contenidor mitjançant WebSockets.
- RF03: El dashboard ha de permetre la pujada i descàrrega de fitxers directament al contenidor LXC.
- RF04: El sistema ha de gestionar automàticament l'assignació de ports (Port Forwarding) per evitar col·lisions.
- RF05: Implementació d'automatització del sistema amb scripts/APIs/Ansible

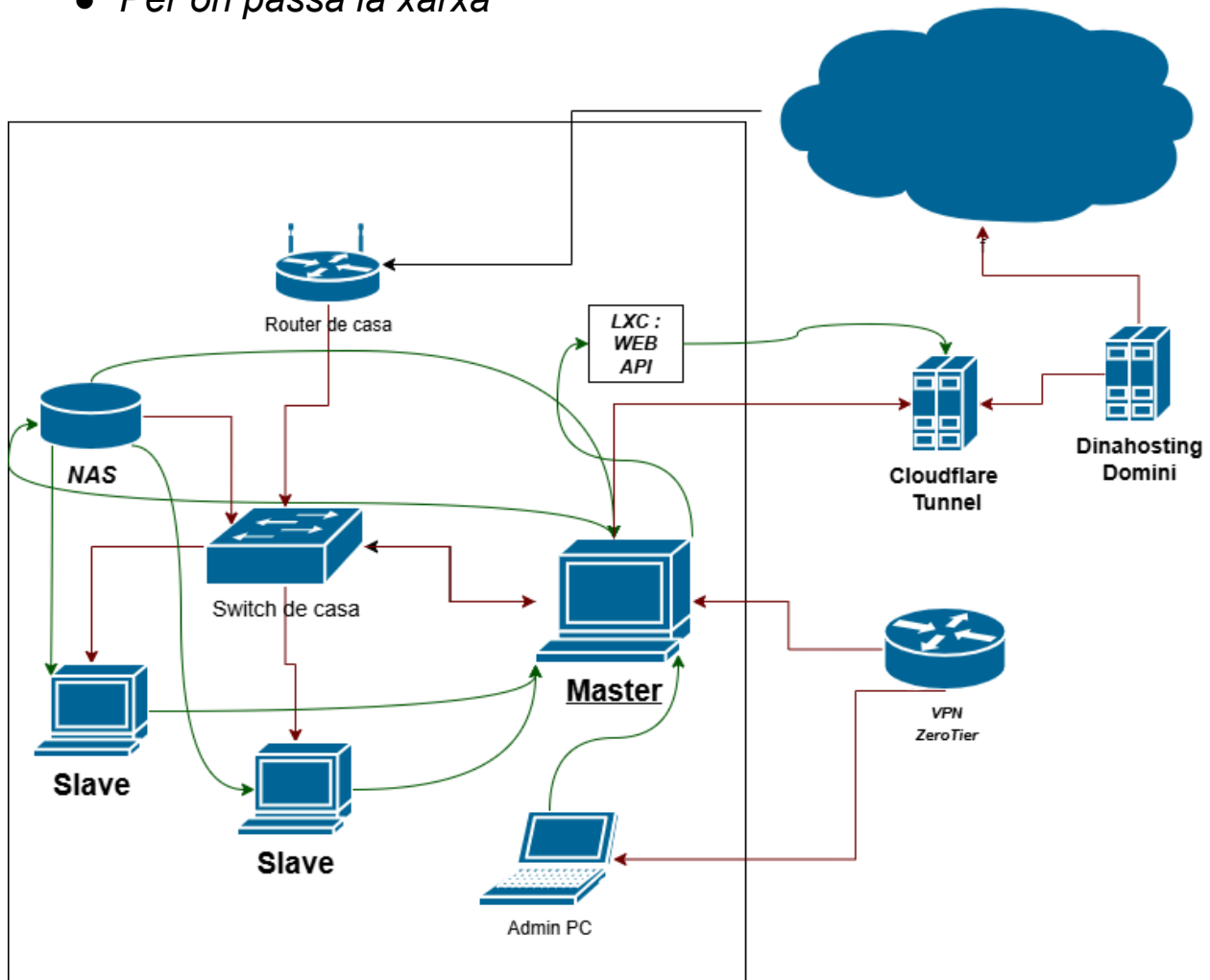
5.2.2 Requeriments No Funcionals (RNF)

- RNF01 (Disponibilitat): El sistema ha de garantir la integritat de les dades mitjançant tancaments ordenats en cas de baixa bateria (<20%).
- RNF02 (Usabilitat): La interfície web ha de ser *responsive* i accessible des de dispositius mòbils.
- RNF03 (Seguretat): Totes les comunicacions entre el client, l'API i els nodes han d'estar xifrades (HTTPS/SSH).

5.3 Arquitectura i Descomposició en Capes

5.3.1 Esquema d'Arquitectura de Xarxa

- *A qué va enllaçat*
- *Per on passa la xarxa*



5.3.2 Detall de les 5 Capes Funcio

Capa d'Aplicació

Interfície d'usuari (Frontend) construïda amb tecnologies web modernes per a la gestió de serveis.

Capa de Serveis

API REST (Backend) que orquestra les crides a l'hipervisor i gestiona la base de dades MariaDB.

Capa de Sistema Operatiu

Virtualització basada en Proxmox VE i contenidors LXC sobre Debian.

Capa de Xarxa

Gestió de VLANs, Firewalls (iptables) i redireccionament de ports dinàmic.

Capa Física

Nodes de hardware reciclat (HP/Dell) i infraestructura d'energia solar.

5.3.3 Relació entre casos d'ús i capes funcionals

Cas d'ús / Capa	Aplicacions (capa 1)	Serveis (capa 2)	Sistema Operatiu (capa 3)	Xarxa i comunicacions (capa 4)	Capa física (capa 5)
CU-01 Login amb GitHub	Panell web per iniciar OAuth i mostrar l'estat d'autenticació.	Servei d'autenticació OAuth que valida tokens i gestiona sessions.	Servidor web/API Linux que executa el backend d'autenticació	HTTPS i DNS per garantir connexió segura i resolució del domini.	Servidor físic que allotja la web/API i garanteix disponibilitat.
CU-02 Crear instància LXC	Interfície d'usuari per sol·licitar i configurar noves instàncies.	API que orquestra Proxmox/LXC i registra la instància a la BBDD.	Proxmox i LXC que proporcionen l'entorn d'execució i aïllament.	VLAN i forwarding de ports per exposar serveis i evitar col·lisions.	Nodes reciclats amb recursos (CPU/RAM/Disc) per allotjar contenidors.
CU-03 Gestió energia	Panell d'administració per enviar ordres d'energia i veure estats.	Scripts/servei de control d'energia que executen ordres i registren events.	Agents al SO que permeten executar comandes remotes i comprovar l'estat.	SSH/gestió remota i xarxa de monitoratge per enviar ordres i rebre confirmacions.	SAI, relés i mesuradors físics que permeten encendre/apagar i mesurar consum.
CU-04 Monitoratge i alarms	Taulell de monitoratge que mostra mètriques i alertes en temps real.	Serveis de logs i mètriques que agreguen, processen i alerten sobre incidents.	Sistemes Linux amb agents de monitoratge que recullen mètriques i logs.	Xarxa de monitoratge (pings, SNMP, WSS) per transmetre telemetria fiable.	Nodes, switch i sensors físics que generen les dades de rendiment i estat.

Cada cas d'ús principal obliga a definir, per capa, quins components han d'existir al sistema perquè el flux es pugui completar correctament. Això garanteix que la descomposició en capes no és només teòrica, sinó que està directament justificada pels casos d'ús de XatarraHosting.

5.4. Aspectes Transversals

Més enllà de les capes funcionals, el projecte implementa solucions transversals crítiques per a la continuïtat del negoci:

- Protecció de dades i continuïtat (Backups):
 - Capa d'aplicació/serveis: Dumps automatitzats de la base de dades MariaDB.
 - Capa de sistema: Generació de *Snapshots* (ZFS) dels contenidors LXC abans de cada actualització crítica de versió de Minecraft o CMS.
- Monitoratge i alertes: Integració d'endpoints de telemetria a l'API (ex: consum de RAM/CPU). A més, un gateway IoT comunica els nivells de voltatge de les bateries a l'API; si la bateria baixa del 20%, s'executa un tancament ordenat ("Graceful Shutdown") de tots els LXC per evitar corrupció de dades.
- Gestió d'Identitat i Accessos (IAM): Implementació del protocol OAuth 2.0 delegant l'autenticació a GitHub (via Passport.js). Això garanteix un accés segur, sense emmagatzemar contrasenyes en text pla, i centralitza el control d'identitat.
- Ciberseguretat:
 - Capa de Serveis: Ús de HTTPS/WSS per xifrar les comunicacions del Dashboard.
 - Capa de Sistema Operatiu: Autenticació als nodes Proxmox mitjançant claus públiques SSH (StrictHostKeyChecking) per a les crides de l'API, prohibint l'ús d'usuaris root amb contrasenya.

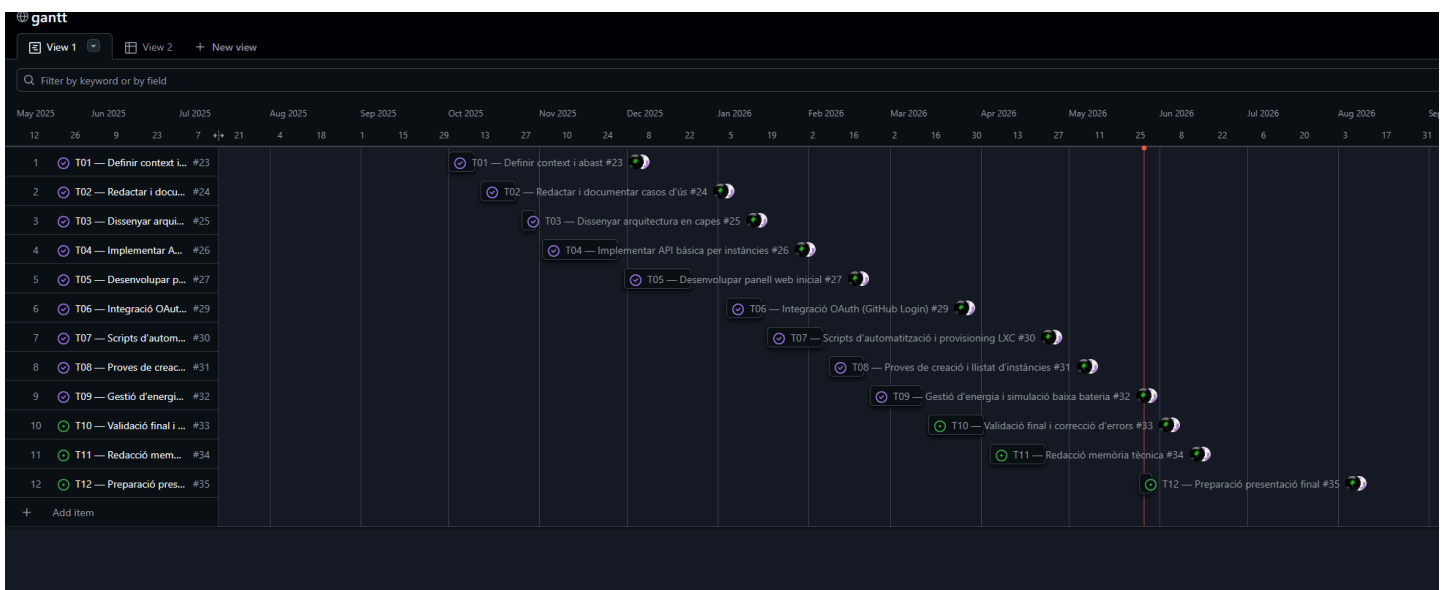
6. Planificació del projecte

El projecte s'ha estructurat en quatre fases: inici, planificació, execució i tancament. A la fase d'inici es va definir el context de XatarraHosting, els objectius i l'abast del sistema, així com els actors i els principals casos d'ús. A la fase de planificació es van derivar les tasques a partir dels casos d'ús i de la descomposició en capes funcionals, es van establir les dependències i es va elaborar el diagrama de Gantt. Durant la fase d'execució es van dur a terme les tasques principals de disseny i implementació de la infraestructura i de la part web. Finalment, a la fase de tancament es va validar la solució proposada, es va completar la memòria tècnica i es va preparar la presentació.

6.1 Fites del projecte

- M1: Definició del sistema completada (context, abast i casos d'ús aprovats).
- M2: Arquitectura i capes funcionals definides i documentades.
- M3: API i panell web mínimament funcionals.
- M4: Proves bàsiques de creació d'instàncies i monitoratge realitzades.
- M5: Memòria tècnica i presentació final lliurades.

6.2 Diagrama de gantt



6.3 Tasques principals

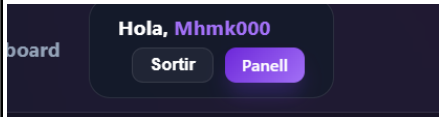
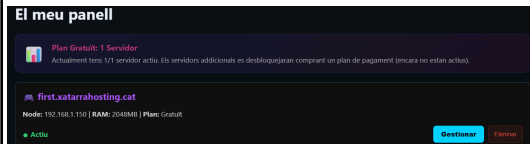
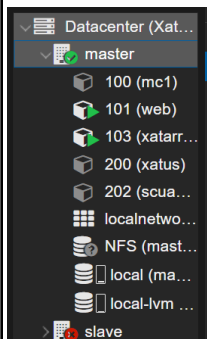
Codi	Tasca	Resultat (Outcome)	DoD (Definition of Done)	Recursos principals
To1	Definir context i abast de XatarraHosting	Document de context i abast validat pel tutor	Context, actors, abast i fora d'abast aprovats i integrats a la memòria	2 alumnes, 6 hores
To2	Redactar i documentar casos d'ús principals	CU-01, CU-02, CU-03 i CU-04 documentats	Casos d'ús amb actors, precondicions, fluxos principals i alternatius revisats	2 alumnes, 8 hores
To3	Dissenyar arquitectura en capes	Diagrama de capes i taula casos d'ús × capes	Diagrama inserit a la memòria i components justificats per capa	2 alumnes, 6 hores
To4	Implementar API bàsica per instàncies	Endpoint funcional per crear/llistar instàncies LXC	API desplegada en entorn de proves i testada amb almenys un cas d'ús complet	1 alumne, 10 hores
To5	Desenvolupar panell web inicial	Panell amb login GitHub i llista d'instàncies	Login OAuth operatiu i llista d'instàncies mostrada correctament	1 alumne, 10 hores
To6	Preparar diagrama de Gantt	Diagrama amb fases, tasques i fites	Gantt generat i annexat a la memòria tècnica i/o enllaçat des del repositori del	2 alumnes, 4 hores

			projecte	
--	--	--	----------	--

7. Validació del Sistema (Testing)

- En aquesta secció es descriuen les proves realitzades per comprovar que el sistema compleix els requisits definits i que els principals casos d'ús funcionen correctament. Cada test s'associa als fluxos descrits a l'apartat de casos d'ús.

S'han realitzat proves per validar que el sistema compleix els requeriments definits a l'apartat 1.

ID Test	Acció	Resultat Esperat	Estat
T01	Login amb GitHub	L'usuari accedeix al dashboard sense contrasenya.	✓ PASSA 
T02	Crear Minecraft LXC	El contenidor s'aixeca i és accessible al port 25565.	✓ PASSA 
T03	Creació i llistat d'instàncies al dashboard	Comprovar que es veu l'instància creada al panell.	✓ PASSA 

ID Test	Acció	Resultat Esperat	Estat
T04	Accés denegat a usuari sense permisos d'admin	Que no pot fer accions d'energia o manteniment.	✓ PASSA
T05	Simulació baixa bateria	L'API rep <20% i els LXC es tanquen sols	✗ PER FER

8 Conclusions i aprenentatges

Resum final

El projecte XatarraHosting ha demostrat la viabilitat d'una plataforma IaaS/PaaS basada en maquinari reutilitzat, amb una interfície web funcional per crear i gestionar instàncies LXC, autenticació OAuth i mecanismes bàsics de monitoratge i control d'energia. El treball ha complert els objectius essencials del projecte tot i les limitacions de temps i recursos.

8.1 Conclusions principals

- Viabilitat tècnica: S'ha validat que Proxmox + LXC sobre maquinari reciclat pot suportar serveis reals (Minecraft, web) amb un cost inicial molt reduït.
- Funcionalitat entregada: S'ha implementat un panell web amb login via GitHub, creació i llistat d'instàncies, control bàsic d'estat i proves d'integració amb l'API de gestió.
- Sostenibilitat: La reutilització de nodes i la proposta d'integrar energia solar redueixen l'empremta ecològica i el cost operatiu a mig termini.
- Limitacions: Automatitzacions avançades, monitoratge complet i la simulació de baixa bateria no estan completament finalitzades; aquestes funcionalitats queden com a treballs pendents.

8.2 Aprenentatges tècnics

- Integració de tecnologies: Hem après a integrar Proxmox, LXC, OAuth (GitHub), Cloudflare i serveis web en un flux operatiu coherent.
- Desenvolupament web i backend: Disseny i implementació d'una API REST que orquestra operacions sobre l'hipervisor i gestiona la persistència d'instàncies.
- Seguretat pràctica: Implementació d'OAuth delegat, comunicacions xifrades (HTTPS/WSS) i autenticació per claus SSH per a l'accés als nodes.
- Gestió d'energia i tolerància: Disseny d'un mecanisme de tancament ordenat en cas de baixa bateria i integració d'un gateway IoT per telemetria energètica (pendents de completar la prova automàtica).

8.3 Aprenentatges de gestió de projecte

- Descomposició en capes i derivació de tasques: La metodologia de casos d'ús → capes → tasques ha facilitat prioritzar i definir DoD clars.
- Estimacions i planificació: Les estimacions inicials han mostrat la necessitat de dividir tasques llargues en subtasques més petites i mesurables.
- Documentació: La qualitat i l'organització de la memòria tècnica són crucials per a la revisió i manteniment; la numeració de pàgines i resums en ambdues llengües milloren la presentació.

8.4 Bones pràctiques i recomanacions concretes

- Automatitzar desplegaments: Prioritzar Ansible o scripts idempotents per desplegar imatges LXC i configurar serveis.
- Millorar monitoratge: Integrar una pila de monitoratge (Prometheus + Grafana o equivalent) per dashboards persistents i alertes configurables.
- Completar la gestió d'energia: Finalitzar la integració del gateway IoT i la prova de tancament automàtic per assegurar la integritat de dades.
- Documentació i format: Afegir numeració de pàgines, resum executiu en català i abstract en anglès, i justificacions per cada casella de la taula de capes.
- Proves i validació: Automatitzar tests bàsics (creació d'instància, connexió al port, autenticació) i afegir proves de regressió.

8.5 Limitacions i riscos identificats

- Fiabilitat del maquinari reciclat: Major necessitat de manteniment preventiu i substitució de components defectuosos.
- Escalabilitat: L'arquitectura actual és adequada per projectes petits; per escalar caldria replantejar l'orquestració i l'emmagatzematge compartit.
- Seguretat operativa: Cal reforçar polítiques d'accessos, backups i procediments de recuperació davant fallades crítiques.

8.6 Línies futures i tasques prioritàries

1. Automatització del desplegament (Ansible) — estimació: 40–60 h.
2. Monitoratge avançat i alertes (Prometheus/Grafana) — estimació: 20–30 h.
3. Completar la integració d'energia i proves de baixa bateria — estimació: 10–20h.
4. Millorar la documentació: numeració de pàgines, resums en català i anglès, justificacions per taula de capes — estimació: 6–10 h.
5. Política de backups i snapshots ZFS — implementació i proves de rollback — estimació: 8–12 h.

8.7 Conclusions personals i tancament

- Competències adquirides: Xarxes, virtualització, desenvolupament web, seguretat i gestió de projectes; el projecte ha consolidat coneixements teòrics amb experiència pràctica.
- Valor afegit: XatarraHosting demostra que una solució sostenible i econòmica és possible amb recursos limitats, i ofereix una base sòlida per evolucions futures.
- Missatge final: Amb petites inversions en automatització i monitoratge, el projecte pot convertir-se en una plataforma estable i replicable per a serveis educatius i allotjament de baix cost.

9. Glossari i referències bibliogràfiques

Aquest glossari recull alguns dels termes tècnics més rellevants utilitzats al llarg de la memòria per facilitar-ne la comprensió.

- LXC (Linux Containers): Tecnologia de virtualització lleugera a nivell de SO.
- OAuth 2.0: Protocol d'autorització estàndard per a l'accés delegat.
- Bibliografia:
 - Proxmox VE Documentation, Proxmox Server Solutions GmbH, 2026.
 - Node.js v20.x API Reference, OpenJS Foundation, 2026.
 - Francesc Rocher, “Consideracions Generals per a l'Avaluació de Projectes”, Departament d'Educació, 2026.

10. Annexos

10.1 Estudi econòmic i sostenibilitat

Conté el detall dels costos estimats de maquinari, consum energètic i justificació de la solució proposada des del punt de vista de sostenibilitat i economia circular.

Concepte	Cost Estimat	Observacions
Hardware (Nodes)	0 €	Material recuperat.
SSD emmagatzematge	20-40€/u	Es necessiten per a els PCs sense ssd per instal·lar Proxmox
Kit Solar (Plaques + Inversor + bateria)	1.940,56€	Inversió en infraestructura sostenible. link
TOTAL INVERSIÓ	1990-2000 €	Estalvi previst de 250 €/any en factura elèctrica.

Aquests costos són estimats i orientatius, però permeten veure que la reutilització de maquinari redueix considerablement la inversió inicial. El component més rellevant és el kit solar, que incrementa la inversió però redueix el consum elèctric a mig termini i reforça l'objectiu de sostenibilitat i economia circular de XatarraHosting.

10.2. Correccions a la Fe d'Errates

Es detallen de forma breu les rectificacions i aclariments aplicats a aquesta memòria un cop revisades les indicacions de l'equip docent:

1: Sumari, Abstract i Context (Pàgs. 3 i 4). El resum executiu i l'abstract estan inclosos correctament a la pàgina 3, i l'apartat de context (pàg. 4) està redactat completament en català. Es manté el text original de la secció.

2: Numeració de pàgines. S'ha revisat i completat la numeració seqüencial de totes les pàgines al peu de pàgina del PDF per garantir-ne la correcta visualització en qualsevol lector.

3: Ubicació de l'Annex. L'estudi econòmic i de sostenibilitat s'ha mogut correctament al final de tot el document, constituint formalment l'apartat d'annexos (Punt 9) i corregint la seva disposició inicial.

4: Precondicions del CU-03. S'ha modificat el flux principal del cas d'ús de gestió del servidor (CU-03) per eliminar la redundància de l'inici de sessió, deixant-lo exclusivament com a precondició obligatòria.

5: Descomposició en capes. S'ha ampliat l'explicació de l'arquitectura mitjançant una justificació detallada que vincula directament cadascun dels casos d'ús (del CU-01 al CU-04) amb els components de les capes funcionals.

6: Planificació i Gantt. S'ha reestructurat l'apartat d'organització incorporant de manera visual el Diagrama de Gantt cronològic amb les seves corresponents fases, tasques i el mapa de fites (M1 a M5).

7: Revisió profunda del document CGAPs. S'ha revisat profundament el document CGAPs i s'han corregit petites errates a l'estructura del document.